

Relatório - Atividade Prática 03 - ICG

Nome: José Ricardo Rodrigues de Lucena Filho

Matrícula: 20210025762

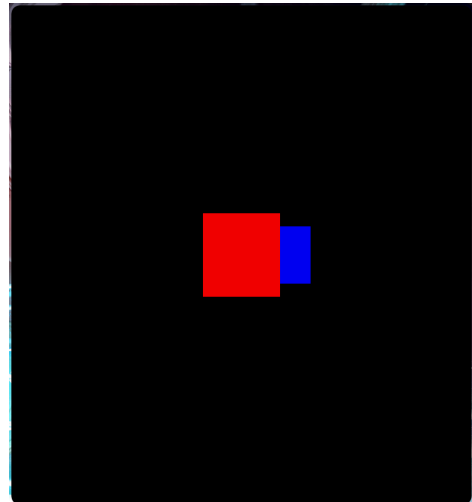
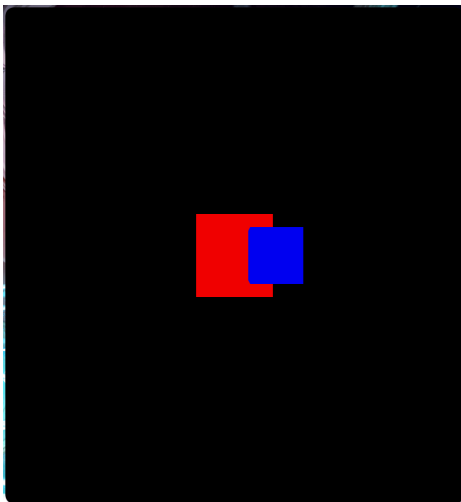
Link: [Atividade no repositório do Github](#)

1. Oclusão - cube.c

A imagem inicialmente estava incorreta, pois não havia oclusão correta, o cubo branco era desenhado na frente do vermelho somente por ter sido desenhado depois dele no código, independente da profundidade maior, resultando na incoerência da imagem.

Após adicionar as teclas 's' e 'i' como dito, ficou claro que, caso o depth buffer não seja ativado, o OpenGL simplesmente desenha na frente o elemento mais recente implementado no código. Ficando evidente isso ao deslizar com 's' e inverter com 'i'.

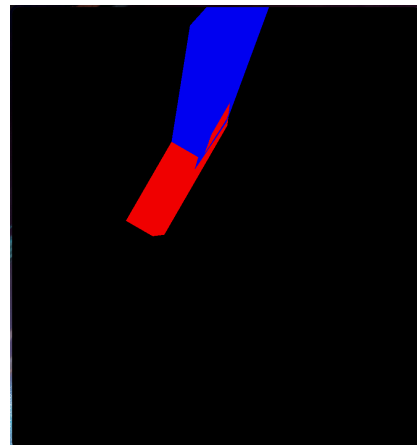
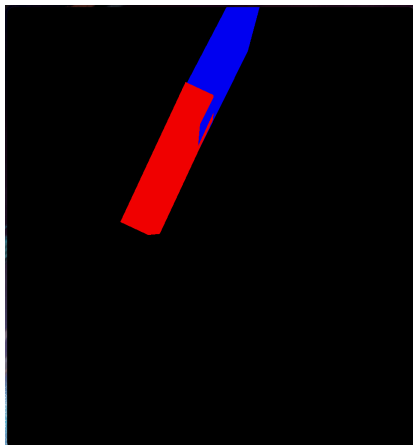
Os arquivos e vídeo encontram-se na pasta ``cube_occlusion`` no repositório.



2.Oclusão - robot_vis.c

Após fazer as alterações especificadas, Inicialmente sem a oclusão, a interseção ficava sempre desenhando o último bloco desenhado em cima do outro. Mas ao ativar o depth buffer o z-fighting ficou evidente, pois a interseção entre o shoulder e o elbow possuía conflitos entre as duas cores, fica claro que as faces estavam "fighting" após ativar o depth buffer.

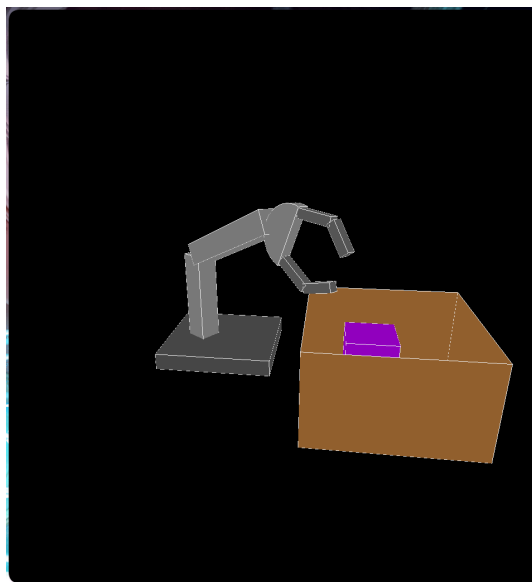
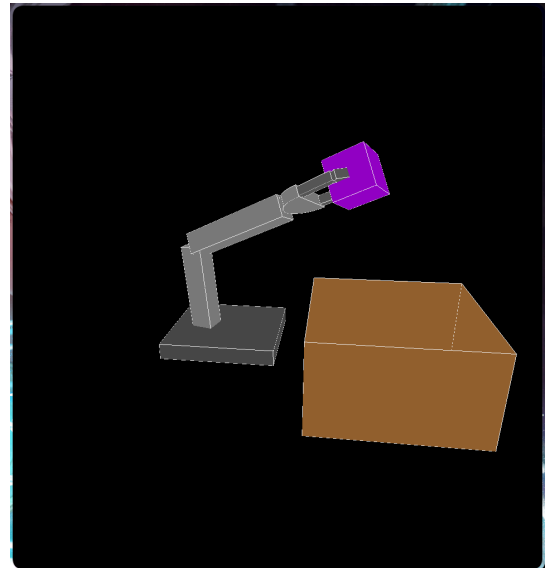
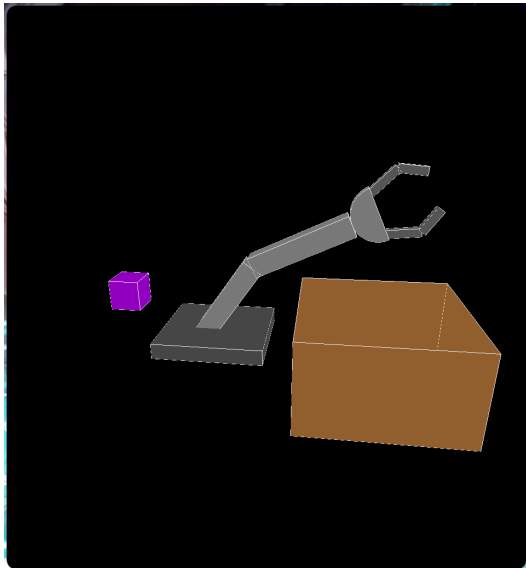
Os arquivos e vídeo encontram-se na pasta ``robot_vis`` no repositório.



3.Pegando Objetos

Utilizando a pilha, foi possível atualizar o braço robótico para segurar e mover um cubo, e também soltá-lo em uma caixa, deixando a caixa parcialmente aberta para evidenciar a oclusão do cubo dentro da caixa. Isso foi feito usando pushes e pops das matrizes na função display() após isolar cada objeto em uma função.

Os arquivos e vídeo encontram-se na pasta [`picking\\_objects\\_up`](#) no repositório.



Problemas/Dificuldades encontradas

A única dificuldade, na maior parte, foi sobre como fazer a interação entre os pincers/dedos da mão interagirem da melhor forma com o cubo roxo, e depois como fazer a mão soltar o bloco na posição certa. Mas tais pontos foram sanados após pesquisar na documentação e online.